



哈爾濱工業大學 (深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

实验报告

开课学期: 2024 秋季
课程名称: 数据库系统
实验名称: 数据库设计
实验性质: 设计型
实验学时: 4 地点: T2210
学生班级: 5
学生学号: 220110515
学生姓名: 金正达

实验与创新实践教育中心制

2024 年 9 月

1 实验环境

请填写用到的操作系统和主要开发工具。

Windows 操作系统、MySQL8.0 关系数据库管理系统、数据库设计工具 PowerDesigner16.5。

2 实验过程

2.1 系统功能

*请结合文字、图表等方式清晰描述系统的功能。如有亮点功能请用*标志。*

用户可以通过输入账号、密码、电话注册账户。
用户通过用户名和密码登录系统。
用户可以查看和更新自己的个人信息，包括联系方式和地址。

管理员可以管理食堂的信息。

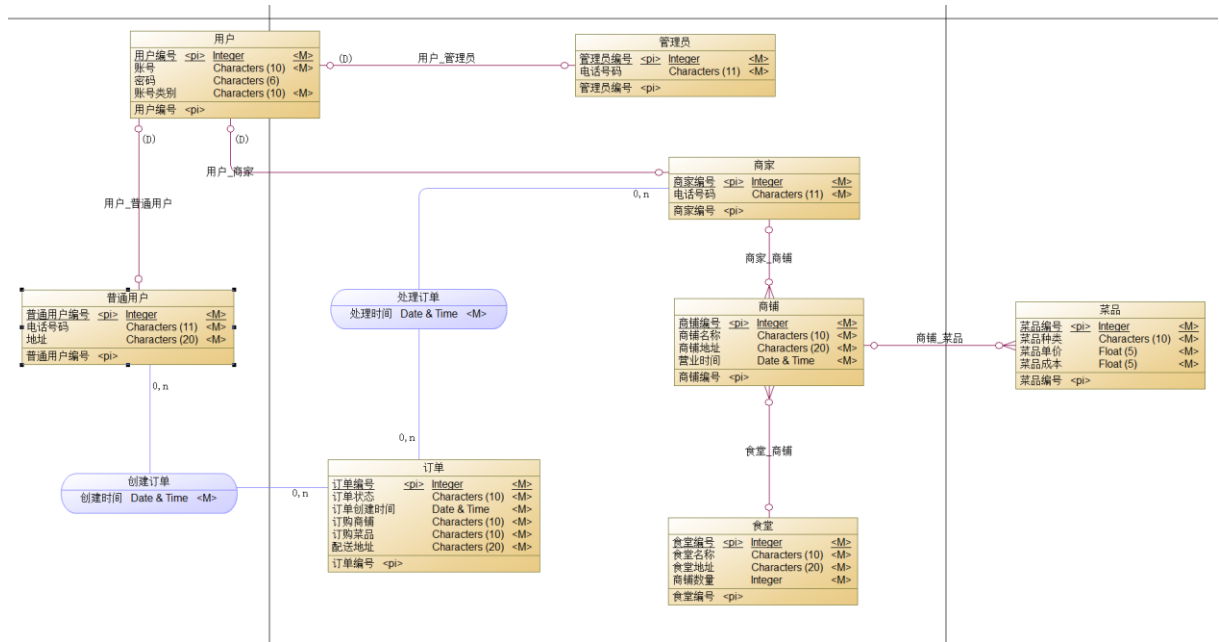
商家可进行商铺维护和菜品维护。
商家可以浏览订单，接取订单。

用户可以选择商铺和相应的菜品并创建订单。
用户可以查看订单的处理状态，包括已下单、已配送和已完成等状态。
用户可以查看过去的订单记录。
用户可以为不同订单设置配送地址。

2.2 数据库设计

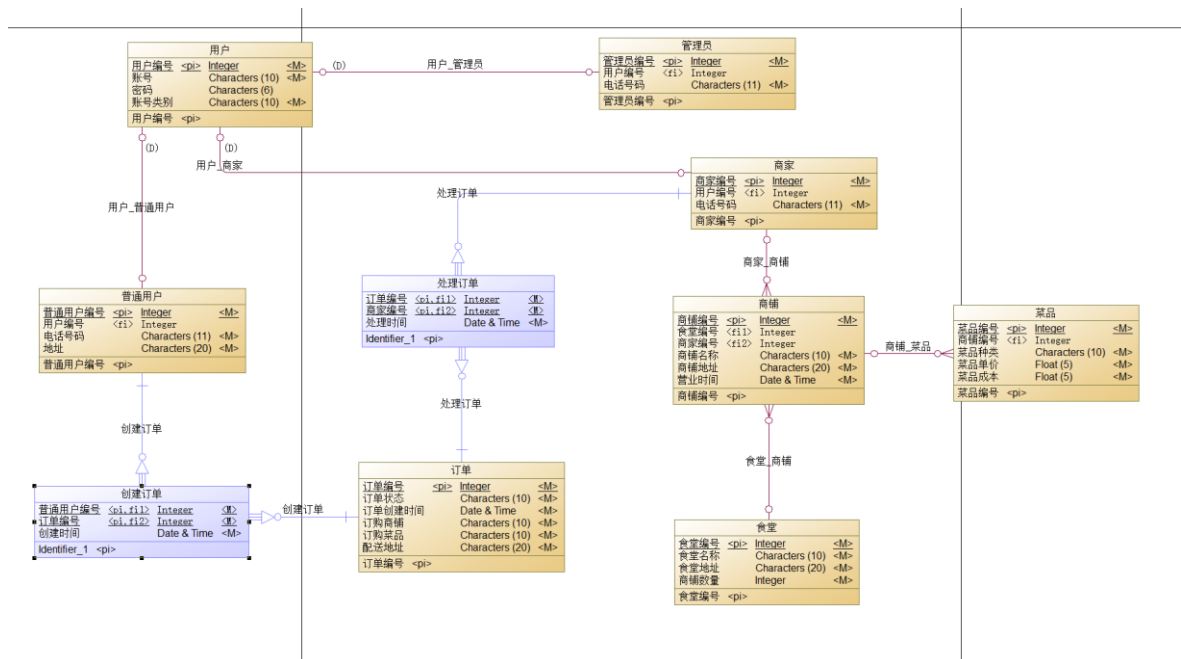
2.1.1 ER 图

要求：截图务必清晰，如果图太大可截图一个总图，然后再分块截图。如果看不清截图会影响成绩。



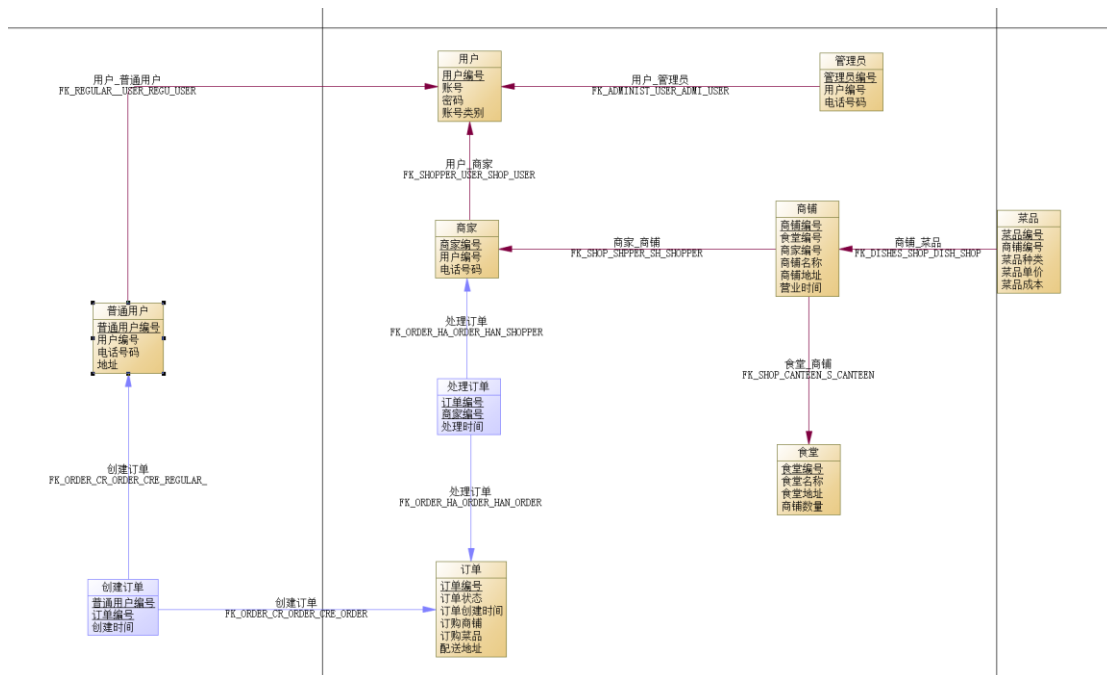
2.1.2 LDM 图

要求：截图务必清晰，如果图太大可截图一个总图，然后再分块截图。如果看不清截图会影响成绩。



2.1.3 PDM 图

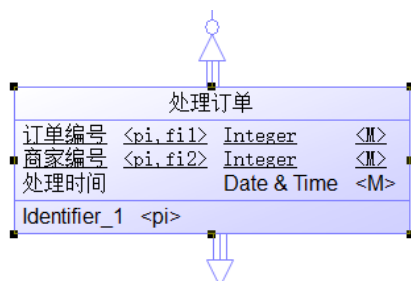
要求：截图务必清晰，如果图太大可截图一个总图，然后再分块截图。如果看不清截图会影响成绩。



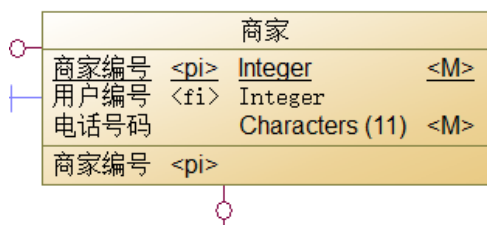
2.1.4 数据库表结构

1、 表结构

选取 2-3 个比较有代表性的表结构截图，体现主键约束、外键约束、空值约束等。



处理订单的表结构，主键为订单编号，不允许为空，外键为来自商家的商家编号，不允许为空，普通属性处理时间，不允许为空。



商家信息的表结构，主键为商检编号，不允许为空，外键为来自用户的用户编号，不允许为空，普通属性电话号码，不允许为空。

2、 索引

1) 索引截图



2) 使用场景说明（用途）

用于确保账号的唯一性，保证不同用户的账号各不相同。

3、 视图

1) 视图截图

```
1 • create view shop_details_view as
2 select
3     shop_id,
4     shop_name,
5     canteen_name,
6     shop_address,
7     shop_time,
8     phone_num
9 from
10     shop
11 join
12     canteen using (canteen_id)
13 join
14     shopper using (shopper_id);
15
```

2) 使用场景说明（用途）

商铺信息聚合，方便用户查询商铺相关信息，如商铺的地址、营业时间和联系方式。

4、 触发器

1) 触发器截图

```
1 DELIMITER //
2 • create trigger after_shop_insert
3 after insert on shop
4 for each row
5 begin
6     update canteen
7     set shop_num = shop_num + 1
8     where canteen_id = NEW.canteen_id;
9 end //
10
11 DELIMITER ;
12
```

2) 使用场景说明（用途）

当一个食堂增加一个商铺时，将该食堂的商铺计数增一。

3) 验证触发器

新增一个食堂：

```
1 • insert into canteen
2   values(1, "No1", "test", "0")
```

Output

#	Time	Action	Message
1	22:33:11	insert into canteen values(1, "No1", "test", "0")	1 row(s) affected

在新增的食堂中新增一个商铺：

```
4 • insert into shop
5   values(1, 1, NULL, "a", "test", Now())
```

Output

#	Time	Action	Message
1	22:35:34	insert into shop values(1, 1, NULL, "a", "test", Now())	1 row(s) affected

查看食堂表格，发现已更新，shop_num 由 0 变为 1：

```
7 • select * from canteen
```

Result Grid

	canteen_id	canteen_name	canteen_address	shop_num
▶	1	No1	test	1
*	NULL	NULL	NULL	NULL

5、 存储过程或存储函数

1) 存储过程或存储函数截图

```
1  DELIMITER //
2
3 • create procedure getOrderNum(in regular_id int)
4  begin
5      select
6          regular_id,
7          count(*) as order_num
8      from
9          regular_user
10         join order_create using (regular_id)
11         join `order` using (order_id)
12         group by regular_id;
13  end //
14
15  DELIMITER ;
```

2) 使用场景说明（用途）

用于获取特定用户到目前为止的总订单数量